

Thème 5 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — analyser une pile cuivre–nickel

- a) $E_r^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,26 < E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$: le **nickel est l'anode** (–), le **cuivre est la cathode** (+).
- b) Anode (Ni) : $\text{Ni} \longrightarrow \text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$ (oxydation). Cathode (Cu) : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ (réduction).
- c) $\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) = 0,34 - (-0,26) = \boxed{0,60 \text{ V}}$.
- d) Électrons : de l'**anode (Ni) vers la cathode (Cu)** dans le fil. Pont salin : les **anions Cl^-** migrent vers l'anode (compartiment **Ni**), les **cations K^+** vers la cathode (compartiment **Cu**).
- e) **(A)** faux (à l'électrode de Cu = cathode, c'est la *réduction* $\text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}$) ; **(B)** faux (Ni est l'anode) ; **(C) vrai** (électrons Ni $\rightarrow$ Cu) ; **(D)** faux (les Cl^- vont vers le compartiment du *nickel*, pas du cuivre). Réponse C (annales 2020-Q18).

Corrigé 2 — f.é.m. d'une pile hors conditions standard

- a) $-0,76 < +0,80$: anode = **zinc**, cathode = **argent**.
- b) Cathode (Ag^+/Ag , $n = 1$) :

$$E_{\text{cath}} = 0,80 + 0,06 \log(0,10) = 0,80 + 0,06 \times (-1) = 0,74 \text{ V}.$$

- c) Anode (Zn^{2+}/Zn , $n = 2$) :

$$E_{\text{anode}} = -0,76 + \frac{0,06}{2} \log(0,010) = -0,76 + 0,03 \times (-2) = -0,82 \text{ V}.$$

- d) $\Delta E = E_{\text{cath}} - E_{\text{anode}} = 0,74 - (-0,82) = \boxed{1,56 \text{ V}}$.

Remarque : on retrouve la valeur standard (1,56 V) car la chute de 0,06 à la cathode est *exactement* compensée par celle à l'anode. (Réponse A, livre QCM 26.)

Corrigé 3 — affinage électrolytique du cuivre

$n = 2$, $M(\text{Cu}) = 63,5$.

- a) $t = 1,0 \text{ h} = 3600 \text{ s}$:

$$m = \frac{M I t}{n F} = \frac{63,5 \times 5,0 \times 3600}{2 \times 96485} = \frac{1\,143\,000}{192\,970} \simeq \boxed{5,92 \text{ g}}.$$

- b) On isole t pour $m = 20 \text{ g}$:

$$t = \frac{m n F}{M I} = \frac{20 \times 2 \times 96485}{63,5 \times 5,0} = \frac{3\,859\,400}{317,5} \simeq 12\,156 \text{ s} \simeq \boxed{3,4 \text{ h}}.$$

La masse déposée est proportionnelle à la charge $Q = It$: pour un dépôt donné, plus l'intensité est forte, plus l'électrolyse est rapide.